SISEM · TRABALHO FINAL

Aquisição e monitorização de vibrações

ADXL337 · ADC1 + TIM3 · DMA1

Juliana Rodrigues · Ema Mota

MEEC | SISEM 2026/2027 | LUL



Sensor e cadeia de aquisição

01 SENSOR ANALÓGICO

ADXL337

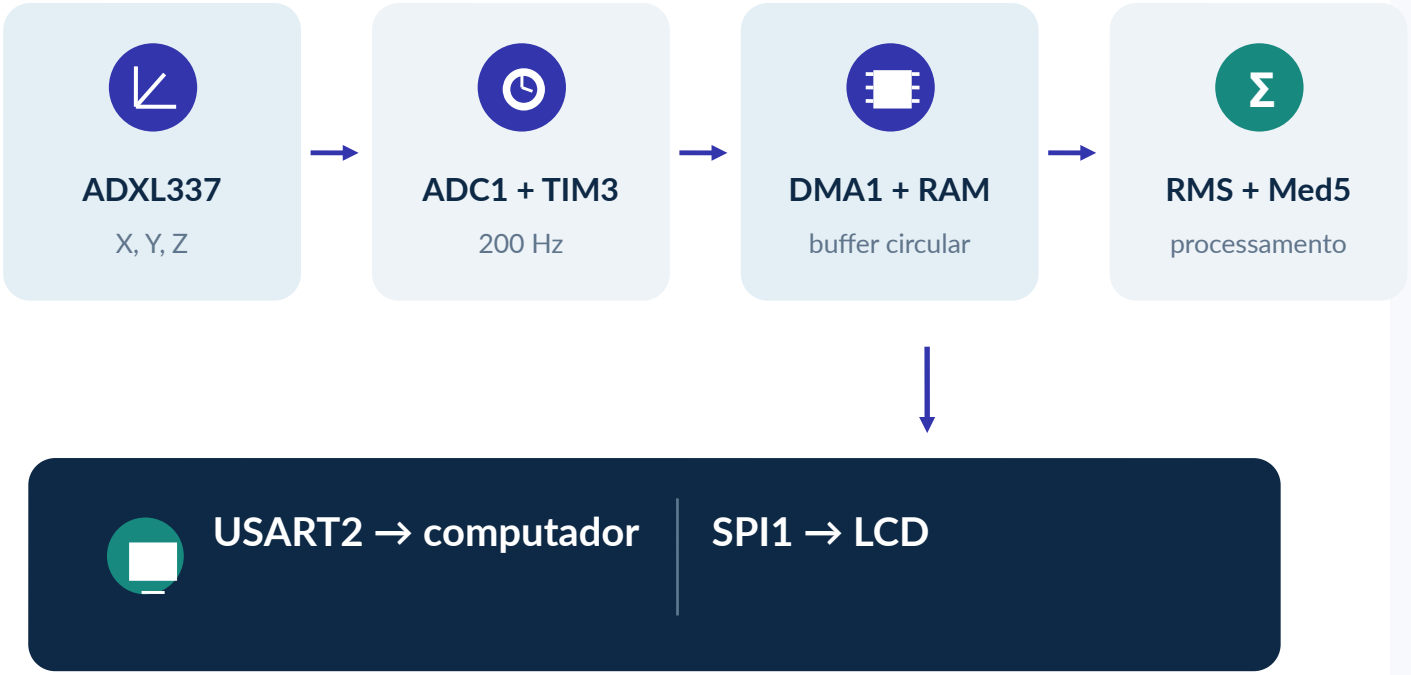
Acelerómetro MEMS de três eixos

EIXO	PINO	ADC1
XOUT	PC2	IN12
YOUT	PC1	IN11
ZOUT	PC0	IN10

300 mV/g @ 3 V · ~330 mV/g @ 3,3 V

Conversão em mg nominal, sem calibração completa.

02 CADEIA DE DADOS



Resultados obtidos e visualizados

ADC1 + TIM3: amostragem periódica

200 Hz

1 sequência X → Y → Z a cada 5 ms

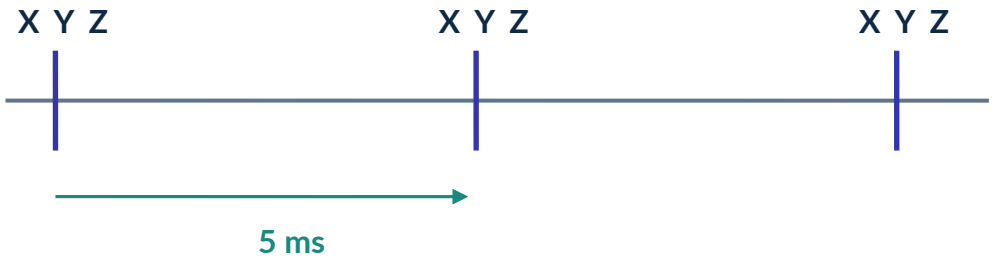
FREQUÊNCIA DEFINIDA PELO TEMPORIZADOR

72 MHz ÷ [(7199 + 1) × (49 + 1)] = 200 Hz

DECISÕES DE CONFIGURAÇÃO

1	**Scan**	3 canais em sequência: X, Y e Z.
2	**Não contínuo**	O ADC espera o disparo do TIM3.
3	**TRGO**	A aquisição não depende do desenho do LCD.

SEQUÊNCIA CONTROLADA POR HARDWARE



ADC1: 12 bits · clock ADC: 12 MHz

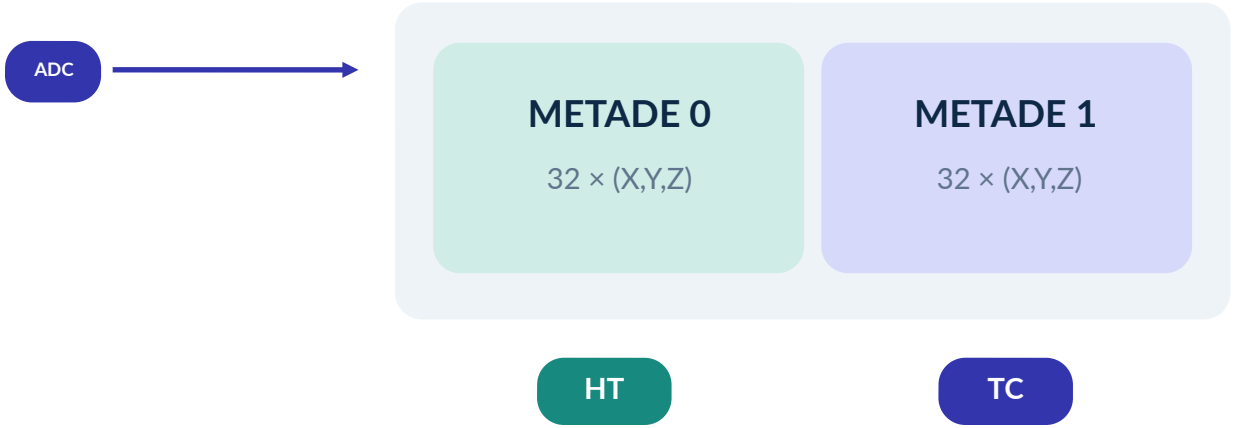
`SPL: ADC_RegularChannelConfig() · TIM_TimeBaseInit()`

DMA1: aquisição com buffer circular

MEMÓRIA RAM · BUFFER DE DUAS METADES

```
volatile uint16_t adc_buffer[2][32][3];
```

ADC1 → DMA1 / Canal 1 → RAM



160 ms por metade · 96 amostras de 16 bits

Porque DMA?

- **Transferência automática**
  A CPU não copia cada leitura do ADC.
- **Modo circular**
  A recolha continua após encher o buffer.
- **Polling HT / TC**
  Consultamos flags; não usamos ISR do DMA.

Limitação: se o processamento demorar demasiado, podem perder-se blocos.

RMS + Med5: medir e estabilizar

Σ RMS da componente variável

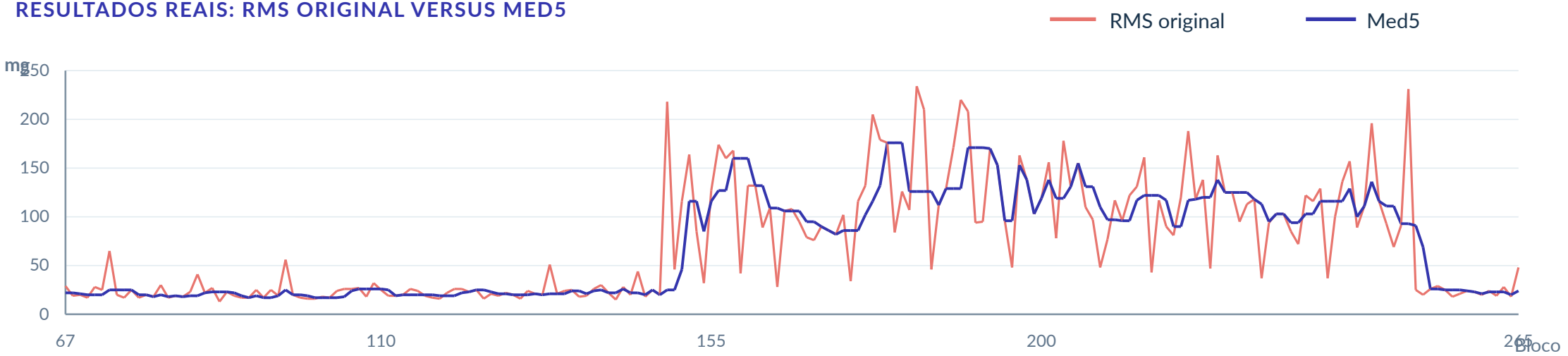
1. Subtrair a média de cada eixo em 32 amostras.
2. Calcular RMS em X, Y, Z e combinar os três.

/\/ Mediana móvel de 5 blocos

Filtra picos isolados sem esconder o RMS original.

USART2 a 9600 bps: X, Y, Z, Total e Med5.

RESULTADOS REAIS: RMS ORIGINAL VERSUS MED5



Exemplo real: bloco 73 → RMS 65 mg / Med5 25 mg

Demonstração no LCD e conclusões

INTERFACE DEMONSTRATIVA



Esquema do LCD (editável)

COMPORTAMENTO PROGRAMADO

✓ **35 mg** — Zona morta: pequenas vibrações não alteram a barra.

✓ **3 níveis** — BAIXA / MÉDIA / ALTA, com histerese.

! **500 mg** — Rebentamento após 3 blocos de confirmação; reinício.

Sensor → ADC + TIM3 → DMA → RMS / Med5
→ USART2 + LCD